

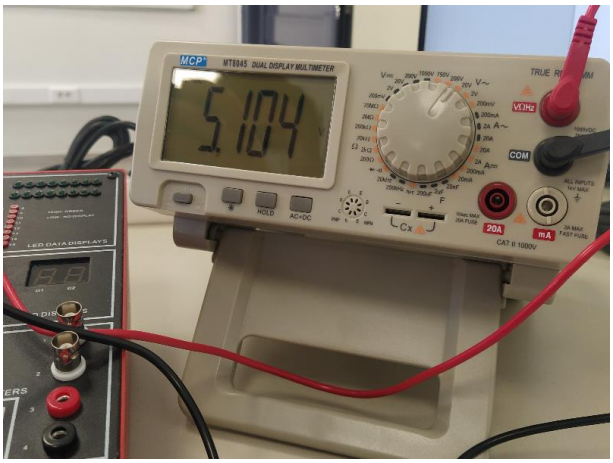
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΜ: 21390068
ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚ 11

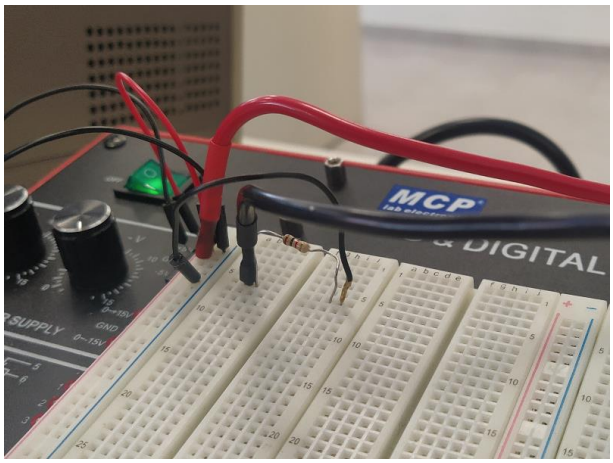
ΑΘΗΝΑ
Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022

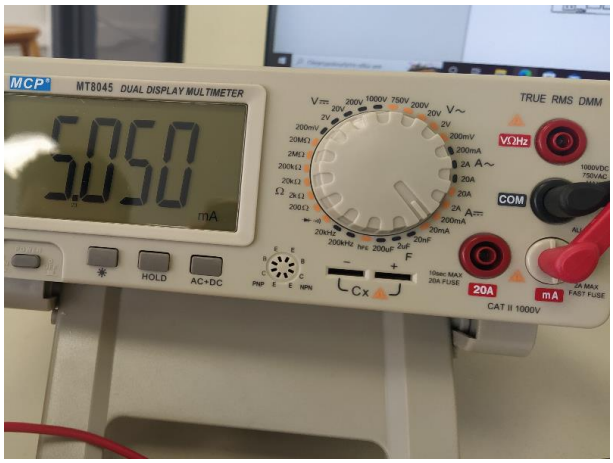




Εικόνα 1, 2: Μέτρηση τάσης
με την χρήση του πολύμετρου.

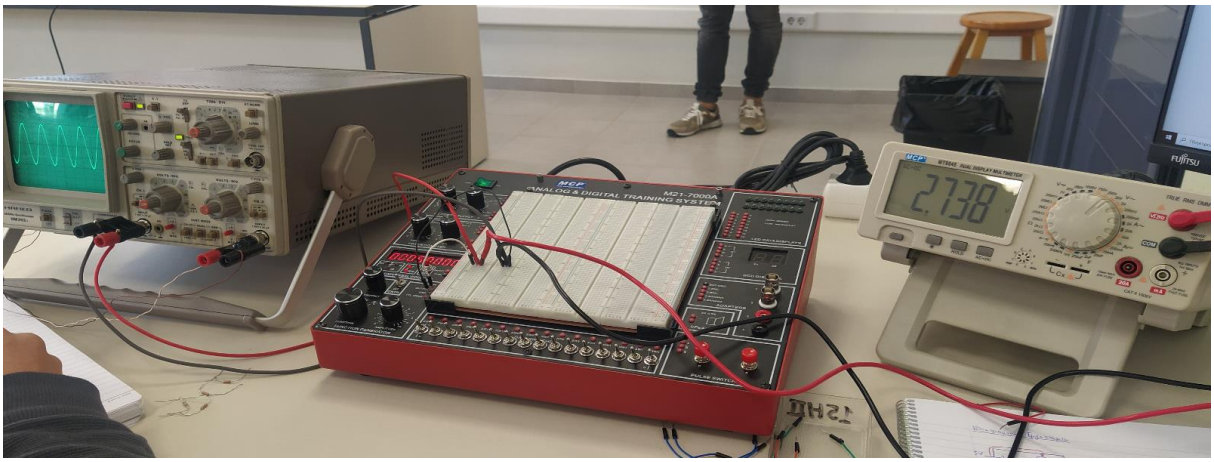
Για την μέτρηση της τάσης, χρησιμοποιούμε το βολτόμετρο. Εφόσον η τάση του δοκιμαστηρίου μας είναι +5 volt, είναι λογικό το βολτόμετρο να δείχνει περίπου 5 volt όπως και αυτό συμβαίνει στην εικόνα 2. Για την μέτρηση αυτή, το βολτόμετρο θα πρέπει να τοποθετηθεί παράλληλα στην αντίστασή μας.





Εικόνα 3, 4: Μέτρηση έντασης
με τη χρήση του πολύμετρου.

Για την μέτρηση της έντασης, χρησιμοποιούμε το πολύμετρο. Εφόσον η τάση του δοκιμαστηρίου μας είναι +5 volt, είναι λογικό το αμπερόμετρο να δείχνει περίπου 5 mA όπως και αυτό συμβαίνει στην εικόνα 4. Για την μέτρηση αυτή, το αμπερόμετρο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σειρά με την αντίστασή μας.

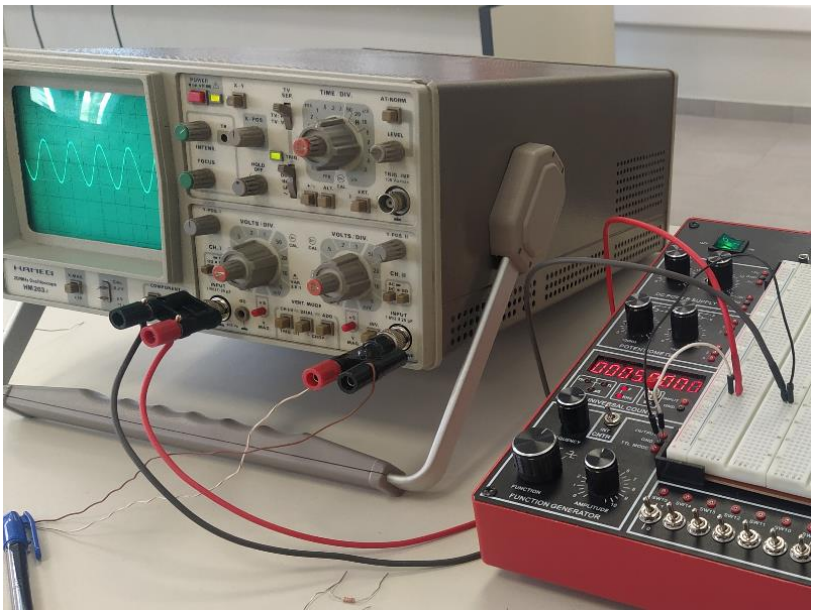


Εικόνα 5: Μέτρηση εναλλασσόμενης τάσης.

Για την μέτρηση της εναλλασσόμενης τάσης:

i. Ρυθμίζουμε την γεννήτρια σημάτων στην συχνότητα των 1000 Hz και την έξοδο σε 1 Volt (ενεργό τιμή).
ii. Ρυθμίζουμε την ευαισθησία του άξονα (Y) στον παλμογράφο ώστε να είναι 1 Volt / cm.
iii. Συνδέουμε την γεννήτρια σημάτων με την είσοδο του άξονα (Y) του παλμογράφου.
iv. Ρυθμίζουμε τον μεταγωγέα επιλογής του χρόνου ώστε να δείχνει μερικούς κύκλους στην οθόνη.

Στην εικόνα 5, φαίνεται ο παλμογράφος και το βολτόμετρο αντίστοιχα.



Εικόνα 6: Παλμογράφος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποια η τιμή της συνεχούς τάσης που προκαλεί απόκλιση του στίγματος 3 τετραγωνάκια και ο μεταγωγέας Volt / DIV είναι στη θέση 2;

2. Ποιες οι τιμές της εναλλασσόμενης τάσης V_{p-p}, V_p και $V_{εν}$, η οποία προκαλεί απόκλιση του στίγματος 0.5, 2 και 3 τετραγωνάκια αντίστοιχα από κορυφή σε κορυφή και ο μεταγωγέας Volt / DIV είναι στη θέση 50 mV, 2 V και 5 V αντίστοιχα;

3. Ποια η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης όταν η απόκλιση από κορυφή σε κορυφή είναι 0.5, 2 και 3 τετραγωνάκια και ο μεταγωγέας Time / DIV είναι στη θέση 2, 5 και 50 ms αντίστοιχα;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Κάθε τετραγωνάκι είναι ίσο με 2 volt, αφού ο μεταγωγέας Volt / DIV βρίσκεται στην θέση 2. Οπότε η τιμή της συνεχούς τάσης είναι 2 * 3 = 6 Volt.

2.

	Απόκλιση (p-p) 0.5 τετραγωνάκια			Απόκλιση (p-p) 2 τετραγωνάκια			Απόκλιση (p-p) 3 τετραγωνάκια		
Μεταγωγέας Volt / DIV	Vp-p	Vp	Vεν	Vp-p	Vp	Vεν	Vp-p	Vp	Vεν
50 mV	0.025	0.0125	0.009	0.1	0.05	0.035	0,15	0.075	0.053
2 V	1	0.5	0.353	4	2	1.414	6	3	2.121
5 V	2.5	1.25	0.884	10	5	3.535	15	7.5	5.302

3.

	Απόκλιση (p-p) 0.5 τετραγωνάκια		Απόκλιση (p-p) 2 τετραγωνάκια		Απόκλιση (p-p) 3 τετραγωνάκια	
Μεταγωγέας Time / DIV	T (ms)	f(Hz)	T (ms)	f(Hz)	T (ms)	f(Hz)
2 ms	1	1000	4	250	6	167
5 ms	2.5	400	10	100	15	67
50 ms	25	40	100	10	150	7

Βιβλιογραφία.

--

Οι εικόνες που έχουν χρησιμοποιθεί, είναι φωτογραφίες από τις ώρες του εργαστηρίου.

--